# KGUPC 2026 (Advanced) 에디토리얼

Solutio in Kyonggi Univ. KGUPC 2026 출제진

Organizers

KGU 경기대학교 | 소프트웨어중심대학사업단

Sponsors

IITP 정보통신기획평가원

## 문제 목록

| 문제 | | 예상 난이도 | 출제자 |
|---|---|---|---|
| **A** | $O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Large) | **Silver1** | areian13 |
| **B** | 두쫀쿠와 하이에나 | **Silver3** | areian13 |
| **C** | 하이-테크 편의점 | **Gold3** | yhjang04 |
| **D** | 격자점 잇기 | **Gold1** | ehdnjs14 |
| **E** | 우리 집 정수기 얼음 나온다 (Large) | **Gold5** | ehdnjs14 |
| **F** | 루프 더 룸 | **Silver1** | yhjang04 |
| **G** | 만화경 곱 | **Diamond4** | areian13 |
| **H** | 홍삼 게임 | **Platinum4** | yhjang04 |
| **I** | 나의 짝은 누구일까? | **Silver3** | areian13 |
| **J** | 운영진과 검수진 | **Gold2** | yhjang04 |

## 문제 목록

| 문제 | | 예상 난이도 | 출제자 |
|---|---|---|---|
| **K** | 기룡이의 도시락 | **Silver2** | mingmingmon |
| **L** | 죽음이.. 너희 곁을 훽훽 걷는다... | **Platinum5** | areian13 |

출제진 후기 보기

# A. $O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Large)

출제자: @areian13
태그: #math, #exponentiation_by_squaring
예상 난이도: **Silver1**

- ✓ 제출 31번, 정답 10명 (정답률 32.6%)
- ✓ 처음 푼 사람: 장근영 (@azberjibiou) (00:01:56)

## A. $O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$로 바꿔보자 (Large)



- ✓ KGUPC를 주최한 경기대 PS 동아리 Solutio를 소개하는 문제였습니다.
- ✓ 분할 정복을 이용한 거듭제곱으로 $O(\log n)$에 해결할 수 있습니다.

$$\left.\begin{aligned} x^n &= x^{n/2} \times x^{n/2} \\ x^{n/2} &= x^{n/4} \times x^{n/4} \\ &\vdots \\ x^2 &= x \times x \end{aligned}\right\} \text{ 깊이 } O(\log n)$$

- ✓ ~~`pow(n, n, MOD)`~~

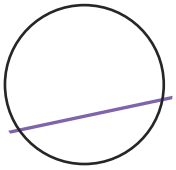


# B. 두쫀쿠와 하이에나

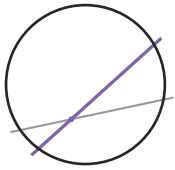
출제자: @areian13
태그: #math, #geometry, #combinatorics
예상 난이도: **Silver3**

- ✓ 제출 26번, 정답 7명 (정답률 26.9%)
- ✓ 처음 푼 사람: 장근영 (@azberjibiou) (00:04:12)

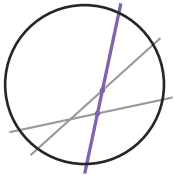
- $k$번째 칼질은 이전의 $k-1$개 선분과 각각 최대 한 번씩 교차합니다.
- 이전의 모든 선분과 원 안의 서로 다른 점에서 교차하면, 조각이 $k$개 늘어납니다.



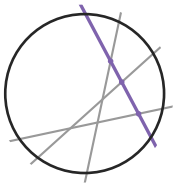
1번째 칼질
+1조각



2번째 칼질
+2조각



3번째 칼질
+3조각



4번째 칼질
+4조각



- $k$ 번 잘랐을 때의 최대 조각 수를 $R(k)$ 라 두면

$$R(k) = 1 + \sum_{i=1}^{k} i = 1 + \frac{k(k+1)}{2}$$

- $N > 1$ 일 때 $R(t-1) < N \leq R(t)$ 인 $t$ 가 최소 칼질 횟수의 하한입니다.
- $t-1$ 번 잘라 $R(t-1)$ 조각을 만든 뒤, 마지막 칼질의 교차 횟수를 $0$ 부터 $t-1$ 까지 조절하면 $1$ 개부터 $t$ 개까지 늘릴 수 있으므로 정확히 $N$ 조각을 만들 수 있습니다.
- 교차 횟수는 모든 선분과 교차하는 칼질을 바깥으로 옮기며, 끝점을 하나씩 지나도록 조절하면 됩니다.



- $1 + \dfrac{t(t+1)}{2} \geq N$ 을 정리하면 다음 부등식을 얻습니다.

$$t^2 + t \geq 2N - 2 \quad \Longleftrightarrow \quad t \geq \frac{\sqrt{8N-7}-1}{2} \qquad (t \geq 0)$$

- 이 값을 올림하면 정답입니다. $N = 1$ 일 때도 $0$ 이 나옵니다.

$$\boxed{\left\lceil \frac{\sqrt{8N-7}-1}{2} \right\rceil}$$

- 정수 이분 탐색을 사용하면 실수 오차 없이 $O(\log N)$ 에 구할 수 있습니다.



# C. 하이-테크 편의점

출제자: @yhjang04
태그: #math, #inclusion_and_exclusion / #dp_bitfield
예상 난이도: **Gold3**

- ✓ 제출 5번, 정답 3명 (정답률 60%)
- ✓ 처음 푼 사람: 장근영 (@azberjibiou) (00:55:29)

### 최소 이동 횟수

- ✓ 옮기지 않은 김밥은 처음 순서 그대로 뒤쪽에 남으므로, $N-k+1, \ldots, N$ 번이 순서대로 놓여 있어야 합니다.
- ✓ 반대로 나머지를 $N-k, \ldots, 1$ 번 순으로 맨 앞으로 보내면 정렬됩니다.
- ✓ 이러한 $k$의 최댓값을 $p$라 하면 기룡이의 최소 횟수는 $N-p$이며, 기계팔도 대칭으로 성립합니다.



**정확히 $A, B$ 번 움직이기 위한 조건**

- ✓ $p = N - A, q = N - B$ 로 둡시다.
- ✓ 기룡이가 움직이지 않는 김밥 집합은 $N - p + 1, \ldots, N$ 번입니다.
- ✓ 기계팔이 움직이지 않는 김밥 집합은 $1, \ldots, q$ 번입니다.
- ✓ 각 집합의 김밥들은 처음부터 순서대로 놓여 있어야 합니다.
- ✓ $p < N$ 이면 $N - p$ 번은 $N - p + 1$ 번보다 뒤에 있어야 합니다.
- ✓ $q < N$ 이면 $q + 1$ 번은 $q$ 번보다 앞에 있어야 합니다.

### 적어도 $p, q$ 개를 움직이지 않는 배치

- ✓ 움직이지 않는 김밥이 각각 적어도 $p, q$ 개인 배치의 수를 $F(p, q)$ 라 합시다.

$$F(p,q) = \begin{cases} \dfrac{N!}{p!q!}, & p+q \le N, \\ 1, & p+q > N. \end{cases}$$

- ✓ $p+q \le N$ 이면 두 집합이 겹치지 않아 내부 순서의 조건이 독립입니다.
- ✓ $p+q > N$ 이면 두 집합이 겹쳐 정렬된 배치만 남습니다.

### 포함배제로 정답 구하기

- 포함배제로 정확히 $p, q$ 개를 움직이지 않는 배치의 수를 구합니다.

$$\boxed{F(p,q) - F(p+1,q) - F(p,q+1) + F(p+1,q+1)}$$

- 인자가 $N+1$ 이 되는 항은 $0$ 으로 처리합니다.
- 시간 복잡도는 $O(N)$ 입니다.
- $N \leq 20$ 이므로 비트필드 DP를 사용해 $O(2^N N)$ 으로 해결할 수도 있습니다.



# D. 격자점 잇기

출제자: @ehdnjs14
태그: #math, #geometry, #ad_hoc, #constructive
예상 난이도: **Gold1**

- ✓ 제출 9번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: -



## 픽의 정리

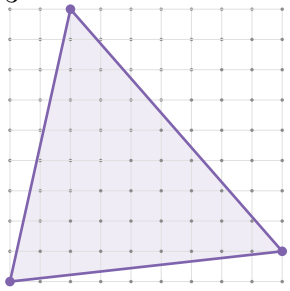
- 한 방향의 격자점 수를 $M$이라 합시다. 본 문제에서는 $M = 10^6$입니다.
- 내부 격자점 수를 $I$라 합시다. 경계에는 꼭짓점 $N$개만 있으므로, 픽의 정리에 의해

$$S = I + \frac{N}{2} - 1$$

- 따라서 $N$이 고정되면 내부 격자점 수 $I$를 최대화하면 됩니다.
- 바깥 테두리의 점은 내부에 들어갈 수 없으므로 $I \leq (M-2)^2$입니다.
- 이후 그림은 $M = 10$이며, 주황색은 테두리 안쪽에서 꼭짓점으로 사용한 점입니다.

## D. 격자점 잇기

$N = 3$



$N = 3$
$S = 39.5$

- $s = M - 1$로 두고 다음 세 점을 잇습니다.

$$(0, 0), \quad (s, 1), \quad (2, s)$$

- $M$이 짝수이므로 세 변 모두 다른 격자점을 지나지 않습니다.
- 신발끈 공식으로 넓이를 구하면 $S = (s^2 - 2)/2$ 입니다.

### $N = 3$: 이보다 커질 수 없는 이유

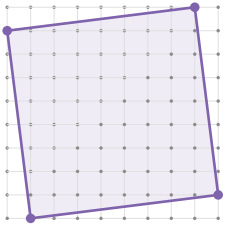
- ✓ 바운딩 박스가 전체가 아니면 $S \le s(s-1)/2 < (s^2-2)/2$ 입니다.
- ✓ 전체라면 적어도 한 꼭짓점이 모서리입니다. 모서리 두 개를 잇는 변은 허용되지 않으므로, 모서리의 꼭짓점은 정확히 하나입니다.
- ✓ 대칭성을 이용해 세 점을 $(0,0), (s,y), (x,s)$ 로 쓰면 $x, y \ge 1$ 이고

$$2S = s^2 - xy$$

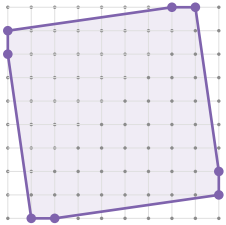
- ✓ $xy = 1$ 이면 나머지 변의 좌표 차가 $(s-1, -(s-1))$ 이 되어 조건에 어긋납니다. 따라서 $xy \ge 2$ 이며, 앞의 구성이 상한 $(s^2-2)/2$ 를 달성합니다.

## D. 격자점 잇기

- $4 \le N \le 8$에서는 내부 격자점 $(M-2)^2$개를 모두 포함할 수 있습니다.
- 왼쪽 사각형에 테두리 꼭짓점을 하나씩 추가하면 오른쪽 팔각형이 됩니다.



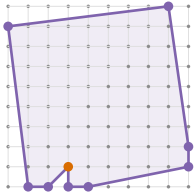
$N = 4,\ I = 64$
$S = 65$



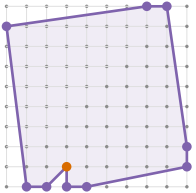
$N = 8,\ I = 64$
$S = 67$

## D. 격자점 잇기

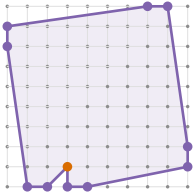
- ✓ $N \geq 9$에서는 안쪽 점을 꼭짓점으로 사용해야 하므로 $I$가 줄어듭니다.
- ✓ 내부 점 하나를 꼭짓점으로 바꾸면, 꼭짓점을 최대 3개까지 늘릴 수 있습니다.



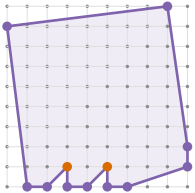
$N = 9,\ I = 63$
$S = 66.5$



$N = 10,\ I = 63$
$S = 67$



$N = 11,\ I = 63$
$S = 67.5$



$N = 12,\ I = 62$
$S = 67$

**내부 격자점이 최소 몇 개 줄어들까?**

- ✓ 테두리 위 꼭짓점을 $b$개, 안쪽 꼭짓점을 $j$개라 두면 $N = b + j$입니다.
- ✓ 테두리 순서대로 보면, 한 변에서 연속한 테두리 꼭짓점은 최대 $2$개입니다.
- ✓ 안쪽 경로 하나마다 이 묶음이 하나 늘어납니다. 경로는 최대 $j$개이므로 $b \le 2(4 + j)$입니다.
- ✓ 내부에서 빠지는 점의 수 $T = (M-2)^2 - I$는 $j$ 이상이므로

$$N = b + j \le 8 + 3j \le 8 + 3T$$

$$\therefore \quad T \ge \left\lceil \frac{N-8}{3} \right\rceil$$



**톱니 모양으로 상한 달성하기**

- ✓ 팔각형의 아래쪽 테두리에 그림과 같은 톱니를 추가합니다.
- ✓ 톱니 하나는 안쪽 점 $1$ 개를 꼭짓점으로 쓰고, 테두리 꼭짓점 $2$ 개를 추가합니다.
- ✓ $k$ 개를 추가하면 꼭짓점은 $8+3k$ 개, 내부 격자점은 $(M-2)^2-k$ 개입니다.
- ✓ $k=\lceil (N-8)/3 \rceil$ 로 두고, 위쪽과 왼쪽의 테두리 꼭짓점을 최대 $2$ 개 빼면 됩니다.
- ✓ 이때 내부 격자점은 더 줄지 않습니다. 그림의 $N=9,10,11$ 이 이 세 경우입니다.
- ✓ $N \le M$ 에서 톱니들이 차지하는 가로 폭 $2k+2$ 는 $M-2$ 이하입니다.

## 정답 정리

$$S_{\max} = \begin{cases} \dfrac{(M-1)^2 - 2}{2}, & N = 3, \\ (M-2)^2 + \dfrac{N}{2} - 1, & 4 \le N \le 8, \\ (M-2)^2 + \dfrac{N}{2} - 1 - \left\lceil \dfrac{N-8}{3} \right\rceil, & N \ge 9. \end{cases}$$

- 본 문제에서는 $M = 10^6$을 대입해 $O(1)$에 계산할 수 있습니다.



# E. 우리 집 정수기 얼음 나온다 (Large)

출제자: @ehdnjs14
태그: #dp, #knapsack
예상 난이도: **Gold5**

- ✓ 제출 38번, 정답 6명 (정답률 15.9%)
- ✓ 처음 푼 사람: 장근영 (@azberjibiou) (00:09:24)

## E. 우리 집 정수기 얼음 나온다 (Large)



- 정수기를 한 대씩 살펴보며, 사용할지 사용하지 않을지를 결정합니다.
- $dp[j]$ 를 지금까지 살펴본 정수기로 정확히 $j$ 개의 얼음을 얻는 데 필요한 최소 대수로 정의합니다.
- 처음에는 $dp[0] = 0$ 이고, 나머지는 모두 도달 불가능한 상태로 둡니다.
- 얼음이 $a_i$ 개인 정수기를 사용하면, $j - a_i$ 개를 얻는 구성에 정수기 한 대를 추가할 수 있습니다.

$$dp[j] \leftarrow \min\big(dp[j], dp[j - a_i] + 1\big)$$



- 같은 정수기를 여러 번 사용하지 않도록 $j$를 큰 값부터 역순으로 갱신합니다.
- $dp[K]$가 정답이며, 도달 불가능한 상태라면 $-1$을 출력합니다.
- 시간 복잡도는 $O(NK)$, 공간 복잡도는 $O(K)$입니다.



# F. 루프 더 룸

출제자 : @yhjang04
태그 : #bfs, #grid_graph
예상 난이도 : **Silver1**

- ✓ 제출 14번, 정답 8명 (정답률 57.1%)
- ✓ 처음 푼 사람 : 장근영 (@azberjibiou) (00:15:42)

## F. 루프 더 룸



- 모든 이동에 $1$초가 걸리므로 BFS로 최단 시간을 구할 수 있습니다.
- 지금 서 있는 칸은 벽이 아니므로, 경계를 넘을 때 도착할 칸이 벽인지만 확인하면 됩니다.
- 일반적인 BFS에서 범위를 벗어난 좌표를 반대편 끝으로 옮겨 주기만 하면 됩니다.
- 시간 복잡도는 $O(NM)$ 입니다.

# G. 만화경 곱

출제자: @areian13
태그: #math, #geometry, #rotating_calipers, #fft, #polygon_area
예상 난이도: **Diamond4**

- ✓ 제출 0번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: -

### 정해 1 - Preliminaries: 순환 합성곱

- 길이가 $N$ 인 두 배열 $a, b$ 의 순환 합성곱은 다음과 같습니다.

$$(a * b)_i = \sum_{j=0}^{N-1} a_{(i-j) \bmod N} b_j$$

- 각 곱 $a_p b_q$ 는 $(p+q) \bmod N$ 번째 결과에 기여합니다.
- 모든 항의 쌍을 직접 계산하면 $O(N^2)$ 이 필요합니다.

## 정해 1 - 지지함수의 성질

- 민코프스키 합의 지지값은 두 지지값의 합입니다.

$$h_{A\oplus B}(u) = \max_{a\in A,\, b\in B} (a+b)\cdot u = h_A(u) + h_B(u)$$

- 음이 아닌 배율 $t$로 확대하면 지지값도 $t$배가 됩니다.

$$h_{tA}(u) = t\, h_A(u) \qquad (t \geq 0)$$

- 도형을 회전시키는 대신 방향을 반대로 회전시켜도 됩니다.

$$h_{R_j(A)}(u_i) = h_A(u_{(i-j) \bmod N})$$

## 정해 1 - 만화경 곱에서 합성곱 찾기

$$\theta = \frac{2\pi}{N}, \qquad a_i = h_P(u_i), \quad b_i = h_Q(u_i), \quad c_i = h_T(u_i)$$

- ✓ 원점이 $Q$의 내부에 있으므로 모든 $b_j$는 양수입니다.

$$c_i = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} b_j h_{R_j(P)}(u_i) = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} b_j a_{(i-j) \bmod N}$$

- ✓ 즉, 배열 $c$는 순환 합성곱과 완벽히 동일한 형태에, 마지막에 $N$으로 나눠 얻어집니다.
- ✓ 따라서 FFT를 사용하면 $O(N \log N)$에 계산할 수 있습니다.

### 정해 1 - 지지값 배열 구하기

- ✓ 방향이 반시계로 회전하면 내적이 최대인 꼭짓점도 같은 방향으로 이동합니다.
- ✓ 회전하는 캘리퍼스로 각 다각형을 한 바퀴 순회하며 모든 지지값을 구합니다.

$$\boxed{O(N+V+W)}$$

## 정해 1 - 지지직선과 변의 길이

- ✓ $C = P \circledast_N Q$의 지지직선을 $L_i : x \cdot u_i = c_i$라 합시다.
- ✓ $L_i$ 위에서 원점의 수선의 발을 기준으로 좌표를 잡습니다.
- ✓ $L_{i-1}, L_{i+1}$과의 교점 좌표는 각각 다음과 같습니다.

$$\frac{c_i \cos\theta - c_{i-1}}{\sin\theta}, \qquad \frac{c_{i+1} - c_i \cos\theta}{\sin\theta}$$

- ✓ 두 교점 사이의 길이를 $\ell_i$라고 하면

$$\ell_i = \frac{c_{i-1} + c_{i+1} - 2\cos\theta\, c_i}{\sin\theta}$$

- ✓ 모든 $\ell_i > 0$이면 이 교점들은 볼록다각형의 경계를 이룹니다.

## 정해 1 - 변의 길이가 양수인 이유 (1)

- ✓ $u_i$ 방향에서 $P$의 지지값을 결정하는 꼭짓점을 $p$라 합시다.

$$a_{i-1} \geq p \cdot u_{i-1}, \qquad a_{i+1} \geq p \cdot u_{i+1}$$

- ✓ $u_{i-1} + u_{i+1} = 2\cos\theta\, u_i$ 이므로

$$e_i := a_{i-1} + a_{i+1} - 2\cos\theta\, a_i \geq 0.$$

- ✓ 원점이 $P$의 내부에 있으므로 모든 $a_i$는 양수입니다.

$$\sum_i e_i = 2(1-\cos\theta)\sum_i a_i > 0$$

## 정해 1 - 변의 길이가 양수인 이유 (2)

- $c = \frac{1}{N}(a * b)$에 앞의 관계를 적용합니다.

$$c_{i-1} + c_{i+1} - 2\cos\theta\, c_i = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e_{i-j} b_j > 0$$

- 적어도 하나의 $e_i > 0$이고 모든 $b_j > 0$이므로 위 합은 양수입니다.
- 따라서 모든 $\ell_i > 0$이며, 인접한 교점들을 이으면 됩니다.
- 변 방향이 차례로 회전하므로 이 다각형은 볼록입니다.
- 이 다각형이 주어진 반평면들의 교집합 $C$ 입니다.

## 정해 1 - 넓이 계산

- 원점은 $C$ 의 내부에 있고, 각 변까지의 거리는 $c_i$ 입니다.
- 원점과 각 변이 만드는 삼각형의 넓이를 더합니다.

$$S = \frac{1}{2} \sum_i c_i \ell_i$$

- 변의 길이를 대입하고 순환 인덱스를 정리하면

$$\boxed{S = \frac{\sum_i c_i c_{i+1} - \cos\theta \sum_i c_i^2}{\sin\theta}}$$

- 지지값 배열 $c$만 있으면 $O(N)$에 계산할 수 있습니다.

## 정해 1 - 수치적으로 안정적인 넓이 계산

- ✓ $N$ 이 크면 $\cos\theta$ 가 $1$ 에 가까워집니다.
- ✓ 원래 식은 큰 두 합을 빼면서 소거 오차가 커질 수 있습니다.
- ✓ 다음 항등식과 반각 공식을 사용합니다.

$$\sum_i (c_i - c_{i+1})^2 = 2\sum_i c_i^2 - 2\sum_i c_i c_{i+1}$$

$$\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} = \tan\frac{\theta}{2}$$

$$\boxed{S = \tan\frac{\theta}{2}\sum_i c_i^2 - \frac{1}{2\sin\theta}\sum_i (c_i - c_{i+1})^2}$$



### 정해 1 - 전체 알고리즘

1. 회전하는 캘리퍼스로 두 지지값 배열을 구합니다.
2. FFT로 순환 합성곱을 계산하고 $N$으로 나눕니다.
3. 구한 지지값으로 반평면 교집합의 넓이를 계산합니다.

✓ 시간 복잡도와 공간 복잡도는 각각 다음과 같습니다.

$$\boxed{O(V + W + N \log N)}, \qquad \boxed{O(V + W + N)}$$



## 정해 2 - 지지값 배열의 기하적 성질

- ✓ 지지값 배열 $a, b, c$와 각도 $\theta$는 정해 1의 정의와 동일합니다.
- ✓ 지지점이 $p = (x, y)$ 일 때, 지지값은 다음과 같습니다.

$$a_i = x\cos(i\theta) + y\sin(i\theta).$$

- ✓ 세 방향 $i-1, i, i+1$의 지지점이 같으면, 덧셈 정리로 다음 등식을 얻습니다.

$$a_{i-1} + a_{i+1} = 2\cos\theta\, a_i.$$

- ✓ 이 관계를 이용해 지지점이 바뀌는 위치만 남길 수 있습니다.



### 정해 2 - 지지값 배열의 희소화

- ✓ 배열 $x$에 대해 아래 배열을 정의해봅시다.

$$(Dx)_i := x_{i-1} - 2\cos\theta\, x_i + x_{i+1}$$

- ✓ 지지값 배열 $a$에 대해 세 방향의 지지점이 같으면 $(Da)_i = 0$입니다.
- ✓ 지지점의 변경은 최대 $V$번이고, 각 경계는 두 항에만 영향을 줍니다.
- ✓ $Da, Db$는 길이가 $N$이지만, 실제로는 $0$이 아닌 항의 인덱스와 값만 남겨 압축합니다.
- ✓ 이때 저장하는 항의 수는 각각 $2V$개, $2W$개 이하가 됩니다.



### 정해 2 - 희소 배열의 합성곱

- ✓ $D$ 도 고정된 배열과의 순환 합성곱이므로 다음 관계가 성립합니다.

$$\boxed{(Da) * (Db) = D^2(a * b) = N\,D^2c}$$

- ✓ 이 합성곱을 $N$ 으로 나눈 배열을 $f := D^2c$ 로 정의합니다.
- ✓ $0$ 이 아닌 항의 쌍만 곱하므로 $f$ 를 $O(VW)$ 에 구할 수 있습니다.
- ✓ 이제 $f$ 로부터 원래의 지지값 배열 $c$ 를 복원하면 됩니다.



## 정해 2 - 점화식으로 지지값 복원하기

- ✓ $y = Dc$라 놓으면 $Dy = f$이며, 각 식을 다음 항에 대해 정리하면

$$y_{i+1} = 2\cos\theta\, y_i - y_{i-1} + f_i,$$
$$c_{i+1} = 2\cos\theta\, c_i - c_{i-1} + y_i.$$

- ✓ 초깃값 $y_0, y_1, c_0, c_1$을 알면 나머지 항을 순서대로 계산합니다.
- ✓ 먼저 배열 $y$를 복원한 뒤 $c$를 복원하며, 총 $O(N)$이 걸립니다.
- ✓ 복원한 $c$로 넓이를 구하는 과정은 정해 1과 같습니다.



## 정해 2 - 초깃값 직접 계산하기

- 복원에 필요한 네 초깃값은 합성곱의 정의로 직접 계산합니다.

$$c_t = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} a_j b_{t-j},$$

$$y_t = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} (Da)_j b_{t-j} \qquad (t = 0, 1).$$

- $c_0, c_1$ 은 $O(N)$, $y_0, y_1$ 은 $Da$ 의 희소성을 이용해 $O(V)$ 입니다.
- 필요한 항만 직접 계산하므로 초깃값을 구하는 데는 총 $O(N+V)$ 입니다.

### 정해 2 - 수치 오차를 줄이는 희소화

- $u_i$ 방향의 지지점을 $p_i$ 라 하면, $Da$ 를 다음과 같이 계산합니다.

$$(Da)_i = (p_{i-1} - p_i) \cdot u_{i-1} + (p_{i+1} - p_i) \cdot u_{i+1}$$

- $u_{i-1} + u_{i+1} = 2\cos\theta\, u_i$ 를 이용해 변형한 동일한 식입니다.
- 큰 지지값 세 개를 직접 빼는 계산을 줄일 수 있습니다.
- 세 지지점이 모두 같으면 계산 없이 $0$ 으로 처리하며, $Db$ 도 같습니다.

### 정해 2 - 수치 오차를 줄이는 복원

- ✓ $Dx = g$의 복원에서는 차이 $\delta_i = x_i - x_{i-1}$를 유지합니다.

$$\alpha = 4\sin^2\frac{\theta}{2} = 2 - 2\cos\theta$$

$$\delta_{i+1} = \delta_i + g_i - \alpha x_i,$$
$$x_{i+1} = x_i + \delta_{i+1}.$$

- ✓ $\alpha$는 반각 공식으로 구하고, 복원은 차이를 갱신하며 계산합니다.
- ✓ 이 점화식을 $y$와 $c$의 복원에 각각 사용합니다.



**정해 2 - 전체 알고리즘**

1. 정해 1과 같이 지지값 배열과 각 방향의 지지점을 구합니다.
2. 희소 배열 $Da, Db$를 만들고, 항의 쌍을 직접 곱해 $f = D^2 c$를 구합니다.
3. 초깃값 네 개를 구하고, 점화식으로 배열 $y, c$를 차례로 복원합니다.
4. 정해 1의 넓이 공식을 적용합니다.

✓ 시간 복잡도와 공간 복잡도는 각각 다음과 같습니다.

$$\boxed{O(N + VW)}, \qquad \boxed{O(N + V + W)}$$

## G. 만화경 곱

### 출제자의 코멘트

- ✓ $N$이 굳이 2의 거듭제곱 꼴이 아니어도 수학적으로 성립하는 문제입니다만,
  부차적인 순환 쪽 구현이 크게 의미 있진 않다 생각해 제한하였습니다.
- ✓ 또한 지지값이 모두 0 이상인 입력에 대해 성립하고,
  '어떤 점 집합의 컨벡스 헐이 원점을 포함한다면 항상 모든 지지값은 0 이상'이므로
  이 문제를 점 집합에 대해 일반화할 수 있습니다만,
  그냥 '볼록 다각형 $\times$ 볼록 다각형 = 볼록 다각형'인게 예쁘기도 하고,
  위 조건을 입력에 주저리 주저리 쓰고 컨벡스헐 돌리게 만드는게 별로여서
  원점을 포함한 컨벡스 폴리곤으로 제한했습니다.
- ✓ 거듭 만화경 $n$제곱 $P^n_{\circledast N}$을 정의할 수 있겠죠?
  이때 $\lim_{n\to\infty} P^n_{\circledast N}$의 모양은 정$N$각형으로 수렴한다는 특징이 있습니다.



# H. 홍삼 게임

출제자: @yhjang04
태그: #scc, #topological_sorting, #combinatorics
예상 난이도: **Platinum4**

- 제출 6번, 정답 1명 (정답률 16.7%)
- 처음 푼 사람: ㄴㄱㅁ (02:01:24)



**SCC로 압축하기**

- ✓ 지목 관계를 방향 그래프로 보고, 처음 지목한 두 사람을 시작점으로 둡니다.
- ✓ 지목받을 수 있는 사람은 두 시작점에서 도달 가능한 정점입니다.
- ✓ 같은 SCC 안에서는 서로 도달할 수 있으므로, SCC로 압축하면 DAG가 됩니다.



**진입 차수가 $0$인 SCC**

- ✓ 진입 차수가 $0$인 SCC는 외부에서 들어오는 간선이 없습니다.
- ✓ 따라서 이러한 SCC마다 적어도 한 명을 처음에 직접 지목해야 합니다.
- ✓ 반대로 DAG의 모든 정점은 진입 차수가 $0$인 어떤 정점에서 도달할 수 있습니다.
- ✓ 그러므로 이러한 SCC마다 한 명씩 고르면 모든 친구가 지목받을 수 있습니다.

### 처음 지목할 두 사람의 조합 세기

- ✓ 진입 차수가 $0$인 SCC의 개수를 $k$라 합시다.
- ✓ $k \geq 3$: 두 명으로는 부족하므로 답은 $0$입니다.
- ✓ $k = 2$: 두 SCC에서 한 명씩 골라야 하므로, 크기가 $s_1, s_2$이면 답은 $s_1 s_2$입니다.
- ✓ $k = 1$: SCC의 크기를 $s$라 하면, 두 명 모두 그 밖에서 고른 경우를 제외합니다.

$$\boxed{\binom{N}{2} - \binom{N-s}{2}}$$

**전체 알고리즘**

1. 타잔 또는 코사라주 알고리즘으로 SCC와 각 SCC의 크기를 구합니다.
2. 서로 다른 SCC 사이의 간선을 확인해 각 SCC의 진입 차수를 구합니다.
3. 진입 차수가 $0$인 SCC의 개수와 크기에 따라 앞의 공식을 적용합니다.

✓ 전체 시간 복잡도는 $O(N+M)$ 입니다.



# I. 나의 짝은 누구일까?

출제자: @areian13
태그: `#dp`, `#combinatorics`
예상 난이도: **Silver3**

- ✓ 제출 12번, 정답 7명 (정답률 58.3%)
- ✓ 처음 푼 사람: 장근영 (@azberjibiou) (00:24:39)



- 같은 종류의 진공관이 $k$ 개 연속해 있다고 해 봅시다.
- 마지막 진공관을 따로 포장하면 앞의 $k-1$ 개를, 짝지으면 앞의 $k-2$ 개를 포장하면 됩니다.
- 즉, 피보나치 점화식 $fib[k] = fib[k-1] + fib[k-2]$ 입니다.
- $90$ 까지 미리 계산해 두고, 연속한 진공관 묶음마다 해당하는 값을 곱하면 됩니다.



# J. 운영진과 검수진

출제자: @yhjang04
태그: #greedy, #prefix_sum, #binary_search
예상 난이도: **Gold2**

- ✓ 제출 19번, 정답 4명 (정답률 21.1%)
- ✓ 처음 푼 사람: ㄴㄱㅁ (01:19:01)



**고를 대상 정렬하기**

- ✓ 문제의 티어 $a$는 내림차순, 검수진의 티어 $b$는 오름차순으로 정렬합니다.
- ✓ 고른 개수가 같다면 문제는 어려울수록, 검수진은 약할수록 고통이 줄지 않습니다.
- ✓ 따라서 앞에서부터 고르는 것이 최적이며, 문제 수 $x$와 검수진 수 $y$만 정하면 됩니다.
- ✓ $x$를 $1$부터 $N$까지 순회하며 각 $x$에 대한 최적의 $y$를 구합니다.

### 고정된 $x$ 에서 최적의 $y$ 찾기

- ✓ $j$ 번째 검수진을 추가할 때 얻는 고통을 $h(x, j)$ 라 두면

$$h(x, j) = \sum_{i=1}^{x} \max(a_i - b_j, 0)$$

- ✓ $h(x, j)$ 는 $j$ 가 커질수록 증가하지 않습니다.
- ✓ 검수진 한 명을 추가하면 만족도는 $h(x, j) - C$ 만큼 변합니다.
- ✓ 따라서 $h(x, j) > C$ 인 마지막 $j$ 를 $y$ 로 고르면 최적입니다.
- ✓ 이분 탐색으로 구하며, 해당하는 $j$ 가 없으면 $y = 0$ 으로 둡니다.

**접두합으로 $h(x, j)$ 계산하기**

- ✓ 정렬된 $a, b$의 접두합을 각각 $PA, PB$라 합시다.
- ✓ $p_j$를 $b_j$보다 티어가 높은 문제 수로 두고 미리 구합니다.
- ✓ 고통을 주는 문제 수가 $k = \min(x, p_j)$이므로, $h(x, j) = PA[k] - k \cdot b_j$입니다.
- ✓ 이 식으로 이분 탐색 중 $h(x, j)$를 $O(1)$에 계산할 수 있습니다.



## 검수진의 고통 총합 (1)

- ✓ $q$를 $b_j < a_x$인 검수진의 수로 두고 두 구간으로 나눕니다.
- ✓ $j \leq q$인 검수진은 선택한 모든 문제에서 고통을 받습니다.
- ✓ 선택한 검수진 중 이 구간에 속하는 사람은 $r = \min(y, q)$명입니다.
- ✓ 이들의 고통 총합은 $PA[x] \cdot r - x \cdot PB[r]$입니다.



### 검수진의 고통 총합 (2)

- ✓ $j > q$ 이면 $b_j \geq a_x$ 이므로 $p_j \leq x$ 입니다. 이때 검수진의 고통은 $PA[p_j] - p_j \cdot b_j$ 입니다.
- ✓ 이 값은 $x$ 와 무관하므로 접두합 $PC$ 를 미리 구해 둡니다.
- ✓ $y > q$ 이면 이 구간의 고통 총합은 $PC[y] - PC[q]$ 입니다.



**정답 계산과 시간 복잡도**

- ✓ 두 구간의 고통 총합에서 운영진의 비용 $C(x+y)$를 빼 만족도를 구합니다.
- ✓ 모든 $x$에 대해 구한 만족도 중 최댓값이 정답입니다.
- ✓ 아무것도 고르지 않는 경우가 있으므로 답의 초깃값은 $0$입니다.
- ✓ 전체 시간 복잡도는 $O((N+M)\log(N+M))$입니다.
- ✓ 사실, $x$가 증가하면 각 $h(x,j)$도 감소하지 않으므로, 최적의 $y$는 줄어들지 않습니다. 이를 이용해 투포인터로도 구할 수 있습니다.



# K. 기룡이의 도시락

출제자: @mingmingmon
태그: #bruteforcing, #backtracking
예상 난이도: **Silver2**

- ✓ 제출 14번, 정답 7명 (정답률 50%)
- ✓ 처음 푼 사람: ㅇㅅㅎ (01:02:05)

### 하루의 메뉴 만들기

- ✓ 서로 다른 반찬 $3$ 가지를 고르고, 선호도 합이 $10$ 이하인 조합만 메뉴로 저장합니다.
- ✓ 가능한 메뉴는 최대 $\binom{7}{3} = 35$ 개이므로, 이 중 $5$ 일의 메뉴를 고르면 됩니다.
- ✓ 날짜의 순서를 바꾸어도 재고 사용량과 선호도 합의 최솟값은 같습니다.
- ✓ 메뉴 번호가 감소하지 않게 골라, 순서만 다른 구성을 중복 탐색하지 않습니다.
- ✓ 같은 메뉴를 여러 날 먹을 수 있으므로, 다음 날에도 같은 번호를 선택할 수 있습니다.



**백트래킹으로 $5$일 구성하기**

- ✓ 날짜 수, 최소 메뉴 번호, 지금까지의 선호도 합의 최솟값을 관리합니다.
- ✓ 메뉴에 필요한 반찬의 재고가 모두 남아 있다면, 각각 $1$씩 줄이고 다음 날을 탐색합니다.
- ✓ 현재 메뉴의 선호도 합으로 최솟값을 갱신하고, 탐색 후에는 재고를 복구합니다.
- ✓ 정확히 $5$일을 구성했다면, 해당 구성의 최솟값으로 정답을 갱신합니다.



**탐색 줄이기**

- ✓ 최솟값은 더 커질 수 없으니, 이미 찾은 정답 이하라면 탐색을 중단합니다.
- ✓ 또한 남은 날짜가 $d$ 일일 때, 남은 재고의 총합이 $3d$ 보다 작으면 중단합니다.
- ✓ 메뉴 $35$ 개에서 $5$ 일치를 고르는 방법은 최대 $\binom{39}{5} = 575\,757$ 가지입니다.



# L. 죽음이.. 너희 곁을 쳌쳌 걷는다...

출제자: @areian13
태그: #tsp, #greedy
예상 난이도: **Platinum5**

- ✓ 제출 2번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: -



- ✓ 거리 $M$을 순간이동할 수 있고, 쿨타임 $K$를 고려해야 하는 TSP입니다.
- ✓ 주어지는 모든 좌표는 정수 좌표이며 서로 다르고, $M$과 $K$ 또한 정수이기 때문에 $a$에서 $b$로 갈 때, 정수 거리에 순간이동을 한 번 사용한다면 $\lceil |ak| \rceil + \lceil |k'b| \rceil = \lceil |ab| - M \rceil = \lceil |ab| \rceil - M$가 성립합니다. 순간이동 횟수에 대해 일반화됩니다.
- ✓ $a$에서 $b$로 갈 때, 최대 $q$번의 순간이동을 할 수 있다 해 봅시다. 이때, 기룡이는 순간이동을 $q$번 사용해 쿨타임이 다시 $K$가 되고 $b$로 갈지, $q-1$번 사용해 쿨타임이 $0$이고, $b$를 점령하자마자 순간이동할지 선택하면 됩니다.



- DP는 (방문한 노드 집합, 현재 노드, 출발할 때의 쿨타임)으로 잡습니다.
  dp[1 << N][N][K+1]로 선언하면 됩니다. cool을 출발할 때 기준으로 잡는 이유는 점령 시간 $o_i$ 때문입니다.
- 모든 노드 쌍($O(N^2)$), 모든 출발 쿨타임($K+1$),
  마지막에 순간이동을 할지 말지($\times 2$)에 대해 $O(N^2K)$에 전처리하고,
  $O(2^N N^2 K)$에 TSP를 돌리면 됩니다.

**yhjang04**: 이번 KGUPC 다들 많은 관심 가져주셔서 정말 감사드립니다.

**areian13**: 결과적으로 큰 문제 없이, 꽤나 많은 관심 받으며 성황리에 마무리되었음에 참 다행이라 생각합니다. 비기너 참가 자격 이슈는 인지하고 있었습니다만.. 저희에게 실무 결정권이 없었고, 개최 의뢰부터 종료까지 모든 일이 한 달만에 이뤄지는 촉박한 일정에 우선순위가 밀려 발생한 일이었습니다 ㅠㅠ 이에 많은 양해 부탁드리며 다시 한 번 관심 가져주신 모든 분들께 감사의 말씀 드립니다. 내년에 다시 뵐 수 있길 진심으로 바라겠습니다.



**ehdnjs14**: 재밌게 즐겨주셔서 감사합니다. 문제를 풀기만 하다가 이번에 기회가 생겨서 직접 출제하게 되었는데, 어떻게 해야 푸는 사람들이 더 만족할까 등을 고민하여 새롭게 출제자의 시선에서 고려하는게 새로운 경험이었습니다. 대회에 많은 관심 가져주셔서 감사합니다.

**mingmingmon**: 제 일상을 녹인 문제들을 출제해서 스토리 짜는데 재밌었습니다. 1회랑 다르게 타대학에서 참가자분들이 많은 관심을 주셔서 대회가 더 풍성해 진 것 같아요. 다음에는 귀여운 특별상도 기획해오겠습니다 (제 문제 위주로 ㅎㅎ)